

Esercitazione in Aula

Ottavia Epifania

Costruzione di Funzioni definite dall'utente

Si consideri la seguente struttura di dati:

```
# Creazione del dataframe D
D <- data.frame(
  Genere = c("m","f","f","m","f","m","m","m","f","m",
            "f","f","f","m","f","m","f","f","m"),
  Professione = c("LP","INS","IMP","INS","LP","LP","IMP","IMP","IMP","LP",
                 "LP","LP","INS","INS","INS","LP","IMP","IMP","INS"),
  Reddito = c(65000,39000,38000,42000,22000,78000,38000,29000,39000,22000,
              42000,78000,44000,38000,36000,35000,40000,38000,37000)
)
```

	Genere	Professione	Reddito
1	m	LP	65000
2	f	INS	39000
3	f	IMP	38000
4	m	INS	42000
5	f	LP	22000
6	m	LP	78000
7	m	IMP	38000
8	m	IMP	29000
9	f	IMP	39000
10	m	LP	22000
11	f	LP	42000
12	f	LP	78000
13	f	INS	44000
14	m	INS	38000
15	f	INS	36000

16	m	LP	35000
17	f	IMP	40000
18	f	IMP	38000
19	m	INS	37000

Funzione definita dall'utente

Costruiamo una funzione `SintesiReddito()` che, dato un **Genere** e una **Professione**, restituisca **media** e **deviazione standard** del reddito del sottogruppo.

```
SintesiReddito <- function(DATI,ClasseG,ClasseP) {  
  
  RedditoSG <- DATI$Reddito[DATI$Genere==ClasseG & DATI$Professione==ClasseP]  
  MediaRSC <- mean(ReditoSG)  
  DevStRSC <- sd(ReditoSG)  
  OUT <- list(MEDIA=MediaRSC,DEVST=DevStRSC)  
  return(OUT)  
}
```

Esempi di utilizzo

```
# Esempio: Maschi Libero Professionista  
SintesiReddito(D, "m", "LP")
```

```
$MEDIA  
[1] 50000
```

```
$DEVST  
[1] 25935.82
```

```
# Esempio: Femmine Insegnante  
SintesiReddito(D, "f", "INS")
```

\$MEDIA
[1] 39666.67

\$DEVST
[1] 4041.452